

PAUTAS PARA ESCRIBIR UN ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA ORIGINAL

PROFESORES:

Álvaro Gutiérrez Uzquiza
Licenciado en Biología
Facultad de Farmacia
Dpto. de Bioquímica y Biología Molecular II
Universidad Complutense de Madrid.
e-mail: alguuz@farm.ucm.es

José María Sayagués Manzano
Licenciado en Biología
Dr. Medicina
Servicio General de Citometría
Universidad de Salamanca.
e-mail: ppmari@usal.es

Objetivo general

Realizar investigación tanto básica como clínica y ser capaz de publicar los resultados puede ser la diferencia para tener éxito. En este sentido, es importante tener las bases necesarias para escribir un buen artículo, que transmita de forma clara y eficiente los hallazgos encontrados en la investigación. Por este motivo, en el presente curso pretendemos ofrecer una guía general sobre lo que debe constituir el contenido de un escrito para su publicación y cuáles son los errores que más frecuentemente se cometen.

Objetivos específicos

1. Dar a conocer las técnicas y las habilidades básicas para publicar artículos científicos en ciencias de la salud.
2. Describir los contenidos específicos de cada parte de un artículo científico.
3. Ayudar a los participantes a evitar los errores más comunes de la redacción.

Necesidad:

En la última década ha aumentado de forma considerable la demanda de Técnicos Superiores Especialistas de Laboratorio con conocimientos en investigación, tanto básica como clínica. El proceso de la investigación científica, que se inicia con la observación, el planteamiento de hipótesis y la experimentación, culmina con la comunicación de las observaciones y resultados obtenidos de tal experimentación. La única forma de poner a prueba las hipótesis científicas es compartir los resultados de las observaciones y experimentos con la comunidad científica para que puedan ser evaluados, interpretados y, en su caso, verificadas o rechazadas tales hipótesis. La forma habitual de hacer públicos los resultados de un trabajo de investigación es a través de las reuniones y congresos científicos y, sobre todo, a través de la publicación de artículos en revistas científicas. Un artículo científico es, esencialmente, un informe escrito en el que se describen los resultados de una investigación. Por tanto, la publicación de los resultados de la investigación es para el Técnico Especialista de Laboratorio una necesidad para el avance del conocimiento científico.

Índice General

1. El artículo científico original: Definición y características generales del artículo original.
2. La estructura del artículo original. Análisis del formato. Contenidos y estructura. Introducción: fundamentos y objetivos del estudio. Material y métodos: qué se ha hecho y cómo. Resultados: qué se ha encontrado. Discusión: qué significa. Agradecimientos: quién, cómo, por qué. Bibliografía: las citas en el texto y el listado de referencias bibliográficas.
3. Criterios para una escritura efectiva
4. Comprobación de errores
5. Preparación final del manuscrito. La carta de presentación: más que una formalidad. ¿Todo a punto para «enviar» el manuscrito?. Los nuevos métodos de gestión de manuscritos.
6. Otros aspectos del artículo: Elección de la revista. Frecuencia y tiempos editoriales de gestión. El factor de impacto bibliográfico.
7. Aspectos éticos en la publicación científica. Autoría. Conflicto de intereses. Evaluación externa de manuscritos. Responsabilidades editoriales.

1. El artículo científico original: Definición y características generales del artículo original.

Al concluirse una investigación, el investigador debe presentar sus resultados de una forma que puedan ser usados por otros. Las razones pueden ser varias, por un lado se comparte su descubrimiento con la comunidad científica y a la vez sus artículos publicados constituyen un elemento fundamental en su trayectoria profesional. La manera más común es el artículo científico. En general el artículo científico se define como un informe escrito y publicado que describe resultados originales de una investigación. El artículo científico, no es un escrito que el autor guarda para sí, sino que debe ser lo suficientemente claro como para que terceras personas capten el mensaje concreto que realmente se quiere transmitir. En otras palabras podemos resumir que, el artículo científico:

- Es un informe sobre resultados de una investigación científica,
- Se refieren a un problema científico.
- Los resultados de la investigación deben ser válidos y fidedignos.
- Comunica por primera vez los resultados de una investigación

En la Guía para la redacción de artículos científicos publicados por la UNESCO, se señala, que la finalidad esencial de un artículo científico es comunicar los resultados de investigaciones, ideas y debates de una manera clara, concisa y fidedigna. Es por ello que para escribir un buen artículo científico hay que aprender y aplicar los tres principios fundamentales de la redacción científica:

- Precisión,
- Claridad
- Brevedad.

Existen 3 tipos de artículos científicos:

1. El artículo formal.
2. La nota investigativa.
3. Artículo de revisión

Tanto el artículo formal como la nota investigativa tienen la misma estructura y función pero las notas investigativas son más cortas y por lo general no tienen secciones subtituladas (Introducción, Materiales y Métodos, etc.). Suelen ocupar una media de 4-5

páginas de una revista (manuscritos de 12 folios a doble espacio). Se acompañan de gráficos y tablas y en casos excepcionales de fotografías y dibujos. El número de firmantes no suele ser superior a seis, considerándose al primero como autor principal.

Un artículo de revisión *no* es una publicación original. A veces, una revisión contendrá datos nuevos (del laboratorio, del autor) no publicados aún en ninguna revista primaria. Sin embargo, la finalidad de un artículo de revisión es examinar la bibliografía publicada anteriormente y situarla en cierta perspectiva. Un artículo de revisión suele ser largo; es común que tenga una extensión comprendida entre 10 y 50 páginas impresas. (Algunas revistas publican ahora breves “minirrevisiones”). Su tema es bastante general en comparación con el de los artículos de investigación. Y la revisión bibliográfica es, desde luego, el producto principal. La estructura de un artículo de revisión es normalmente diferente de la de uno de investigación. Evidentemente, no puede utilizarse fácilmente la disposición en Materiales y métodos, Resultados y Discusión. Normalmente suelen tener un público más amplio y diverso y por lo tanto se usa un estilo de escribir mucho más general de lo que sería un artículo de investigación.

2. La estructura del artículo original. Análisis del formato. Contenidos y estructura. Introducción: fundamentos y objetivos del estudio. Material y métodos: qué se ha hecho y cómo. Resultados: qué se ha encontrado. Discusión: qué significa. Agradecimientos: quién, cómo, por qué. Bibliografía: las citas en el texto y el listado de referencias bibliográficas.

Los artículos de investigación siguen un conjunto de reglas de estilo y formato.

El *estilo* se refiere a las reglas de gramática, uso de mayúsculas, puntuación, referencias y el tipo de letra utilizado en el artículo. Una buena escritura se caracteriza por cuatro elementos: inteligencia, coherencia, propiedad y legibilidad. Artículos bien escritos reflejan inteligencia. Una buena escritura debe tener una gramática, puntuación y ortografía correctas. Debe estar marcada por una sintaxis propia. Debe ser coherente y neta. Debe contener encabezados juiciosamente escogidos y subdivisiones. Tiene que estar en un tono correcto. Hay que recordar que el propósito principal es explicar algo, y no probar que se es más inteligente que los lectores. El propósito del artículo es de ser leído, entendido y recordado. Una buena escritura es legible. No debe necesitar releerse a cada párrafo. Debe tener transiciones claras de párrafo a párrafo. Muchas veces, la claridad y la exactitud son los

requisitos más importantes en la escritura científica. El lenguaje simple es muchas veces la clave de la claridad.

El **formato** se refiere al patrón general de organización. El formato a ser usado depende de la naturaleza de la publicación. La mayoría de las revistas han desarrollado sus propias reglas de formato o han adoptado uno que hay que seguir. Es conveniente conocer la información específica concerniente al formato usado en la publicación donde se pretende escribir. Hay que verificar aspectos como el tamaño de la hoja, el ancho de los márgenes y el tamaño y estilo de los tipos de letra. Si no hay una limitación particular en cuanto a formato y estilo, se recomienda seguir el manual de APA o los formatos listados en las referencias. Estos manuales son también útiles para responder las dudas en cuanto a reglas de estilo que no son tomadas en cuenta en el manual de estilo a seguir.

Existen diferentes criterios sobre la organización del artículo científico y que el investigador puede tener en cuenta en el momento de redactarlo aunque el más aceptado es el de IMRYD (introducción, metodología, resultados y discusión) en cualquiera de sus variantes):

Sistema IMRYD	Esquema 1	Esquema 2
Introducción	Introducción	Resumen (Abstract)- resume el contenido del artículo.
Metodología	Material y métodos	Introducción - informa el propósito y la importancia del trabajo.
Resultados	Resultados	Materiales y métodos - explica cómo se hizo la investigación.
Discusión	Discusión	Resultados - presenta los datos experimentales.
		Discusión - explica los resultados y los compara con el conocimiento previo del tema.
		Literatura citada - enumera las referencias citadas en el texto.

Un buen artículo científico siempre contiene ciertos bloques de información que deben estar debidamente organizados. Esta organización va a depender fundamentalmente de la revista donde queramos publicarlo y de las peculiaridades propias de cada autor (algunos autores desagregan el apartado Conclusiones, mientras que otros lo consideran dentro de la Discusión). Existe una cierta flexibilidad con respecto a la organización de las secciones pero existe unanimidad con respecto a las partes en las que deben estructurarse un artículo de investigación.

2.1 Título y resumen.

Un artículo de investigación debe llevar un título y un resumen que deben cumplir unos requisitos encaminados a hacer atractivo el artículo al lector.

El **título** debe ser corto, conciso y claro. Es aconsejable que el título sea escrito después de redactar el núcleo del manuscrito (introducción, material-métodos, resultados y discusión). Los títulos pueden ser informativos ("Alta incidencia de infartos de miocardio en fumadores") o indicativos ("Incidencia del infarto de miocardio en fumadores").

Un buen **resumen** debe permitir al lector identificar, en forma rápida y precisa, el contenido básico del trabajo.

El resumen debe:

- Plantear los principales objetivos y el alcance de la investigación.
- Describir la metodología empleada.
- Resumir los resultados
- Generalizar con las principales conclusiones.

El lector debe ser capaz de decir a partir del sumario de que trata exactamente el estudio y lo que se encontró. Un sumario no debe abarcar más de un párrafo o dos.

2. 2 La introducción: Fundamentos y objetivo del estudio

Esta sección incluye una descripción del problema, una revisión de la literatura relacionada, el establecimiento de una hipótesis y la definición de términos. La revisión de la literatura significa darle a los lectores una comprensión de las contribuciones relevantes previas al problema, de forma que se pueda ubicar mejor el porque se inicio esta investigación. La (o las) hipótesis lógicamente deben seguir a la revisión de la literatura o estar basadas en las implicaciones de investigaciones previas. La introducción incluye

también una definición operacional de términos usados en el estudio, los cuales no tienen un significado común conocido. Aunque algunas instituciones requieren la definición de términos en una sección de la introducción, es una práctica común definir cada término la primera vez que aparezca en el reporte.

- La Introducción es pues la presentación de una pregunta
- Porqué se ha hecho este trabajo
- El interés que tiene en el contexto científico
- Trabajos previos sobre el tema y qué aspectos no dejan claros, que constituyen el objeto de nuestra investigación.

El último párrafo de la introducción se utiliza para resumir el objetivo del estudio.

2.3 Material y métodos; qué se ha hecho y como se ha hecho

La sección (o secciones) del método deben incluir un informe ordenado y detallado de lo que se hizo. Debe incluir una descripción de la técnica analítica, numérica o simulación, diseño de investigación, procedimiento, suposiciones y limitaciones.

En un estudio teórico, las técnicas analíticas o numéricas usadas, las razones para incluirlas, y sus limitaciones deben ser presentadas. En un estudio experimental, la descripción de los instrumentos debe identificar y describir todas las instrucciones usadas para recolectar los datos pertinentes al estudio, sean éstos pruebas, gráficas o fotografías. La descripción del diseño es especialmente importante en un estudio experimental. Los métodos deben ser lo suficientemente claros de manera que alguien pueda seguir el artículo y repetir el trabajo.

Responde a la pregunta de "cómo se ha hecho el estudio".

La sección de material y métodos se organiza en cinco áreas:

1. Diseño: se describe el diseño del experimento (aleatorio, controlado, casos y controles, ensayo clínico, prospectivo, etc.)
2. Población sobre la que se ha hecho el estudio. Describe el marco de la muestra y cómo se ha hecho su selección
3. Entorno: indica dónde se ha hecho el estudio (hospital, asistencia primaria, escuela, etc.).

4. Intervenciones: se describen las técnicas, tratamientos (utilizar nombres genéricos siempre), mediciones y unidades, pruebas piloto, aparatos y tecnología, etc.

5. Análisis estadístico: señala los métodos estadísticos utilizados y cómo se han analizado los datos.

2.4 Resultados; Que se ha encontrado

La sección de resultados debe incluir lo que se encontró - los hechos- sin interpretación. Por esta razón, los resultados y los métodos son generalmente las partes más fáciles de escribir en el artículo.

Los resultados deben cumplir dos funciones:

1. Expresar los resultados de los experimentos descritos en el Material y Métodos.

2. Presentar las pruebas que apoyan tales resultados, sea en forma de figuras, tablas o en el mismo texto.

Deben usarse tablas y figuras para complementar y clarificar. Las tablas presentan datos numéricos en filas y columnas, mientras que las figuras son generalmente presentaciones gráficas de los datos. Las tablas y las figuras bien hechas deben ser organizadas y autoexplicativas; es mejor usar dos tablas (o figuras) que una sola en la que los datos se amontonan. Deben ser consistentes por sí solas, esto es, que se puedan entender sin recurrir a un texto adicional.

Deben acompañarse por subtítulos que sean autoexplicativos. El título de un cuadro y el pie o epígrafe de una figura son como el título del propio artículo. Es decir, deben ser concisos y no estar divididos en dos o más oraciones o frases. Las palabras innecesarias deben omitirse. Si hay que definir abreviaturas, puede dar todas o la mayoría de las definiciones en el primero.

El primer párrafo de este texto debe ser utilizado para resumir en una frase concisa, clara y directa, el hallazgo principal del estudio. Esta sección debe ser escrita utilizando los verbos en pasado.

2.5 Discusión: Que significa

La sección de discusión habla de lo que significa el trabajo, de como los resultados pueden ser interpretados a la luz de los objetivos establecidos. La discusión debe presentar principios, relaciones, y generalizaciones que salgan del trabajo. Esta es la parte más creativa

del artículo. Aquí es donde se puede especular acerca del significado de los resultados de la investigación y tejer un cuadro interpretativo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las interpretaciones son subjetivas y que los lectores pueden o no estar de acuerdo. Hay que mostrar como los resultados y las interpretaciones concuerdan o contrastan con trabajos previamente publicados. Hay que discutir las implicaciones teóricas y prácticas del trabajo. Es de primordial importancia reiterar en las limitaciones de los estudios.

La mayoría de los lectores irán a la discusión después de leer el resumen (a pesar de que los expertos recomiendan que, tras leer el título, lo primero que hay que leer es el material y métodos).

Se trata de la sección más compleja de elaborar y organizar, algunas sugerencias pueden ayudar:

- Comience la Discusión con la respuesta a la pregunta de la Introducción, seguida inmediatamente con las pruebas expuestas en los resultados que la corroboran.
- Escriba esta sección en presente ("estos datos indican que"), porque los hallazgos del trabajo se consideran ya evidencia científica.
- Saque a la luz y comente claramente, en lugar de ocultarlos, los resultados anómalos, dándoles una explicación lo más coherente posible o simplemente diciendo que esto es lo que ha encontrado, aunque por el momento no se vea explicación. Si no lo hace el autor, a buen seguro lo hará el editor.
- Especule y teorice con imaginación y lógica. Esto puede avivar el interés de los lectores.
- Incluya las recomendaciones que crea oportunas, si es apropiado.
- Y, por encima de todo, evite sacar más conclusiones de las que sus resultados permitan, por mucho que esas conclusiones sean menos espectaculares que las esperadas o deseadas.

2.5.1 Conclusiones:

Este apartado suele estar incluido dentro de la discusión en la mayoría de los formatos actuales de revistas aunque todavía se mantiene como una sección aparte en determinados artículos, tesis y trabajos de investigación.

Los requisitos para las conclusiones dependen de las preferencias de la institución o del director de investigación. Las conclusiones deben revisar los puntos principales del

artículo desde el principio hasta el fin, solamente deben reiterar los descubrimientos principales y deben ser soportados por argumentos claros provenientes de los resultados experimentales.

2.6 Agradecimiento: Quién, cómo, por que

Se debe agradecer cualquier ayuda técnica importante recibida de cualquier persona, ya sea en el laboratorio o en otra parte. Hay que agradecer también cualquier provisión de equipo, cultivos u otros materiales especiales. En segundo lugar, es normalmente en el Agradecimiento donde se debe reconocer cualquier ayuda financiera externa, como subvenciones, contratos o becas. El elemento importante en el Agradecimiento es simplemente la cortesía. No hay nada que sea realmente científico en esta sección. Las mismas reglas que se aplicarían en cualquier otra esfera de la vida civilizada se aplican también aquí. Si un colega le proporcionó ideas, suministros o equipo importantes, debe usted agradecerse. Y tiene que darle las gracias en forma impresa, porque esa es la costumbre en el medio científico. Cabe hacer una advertencia. A menudo resultará prudente mostrar la redacción provisional del Agradecimiento a la persona cuya ayuda se está agradeciendo. Puede ocurrir que esa persona crea que el agradecimiento es insuficiente o demasiado efusivo.

2.7 Bibliografía: Las citas en el texto y el listado de referencias bibliográficas

El nivel de actualización del artículo científico, se determinará atendiendo a las bibliografías consultadas y que se encuentren en los últimos 5 años de publicación, por lo tanto es imprescindible prestar especial atención a esta sección

2.7.1 Citas en el texto

Toda cita, resumen o paráfrasis debe ir acompañada por la mención de la fuente original. (Solo deben enumerarse obras importantes y publicadas. Las referencias a datos no publicados, obras en prensa, resúmenes, tesis y otros materiales de importancia secundaria no deben abarrotar la sección de Referencias o de Obras citadas. Si una referencia de esa clase parece absolutamente esencial, se podrá añadir al texto entre paréntesis o como nota de pie de página) En la bibliografía se puede incluir un trabajo que haya sido aceptado para publicación, citando el nombre de la revista, seguido de “en prensa”.

Es necesario comprobar todas las partes de cada referencia contra la publicación original antes de presentar el manuscrito y, tal vez, de nuevo en la fase de corrección de pruebas de imprenta.

Existen dos criterios para citar referencias: el criterio de tomar la fuente de acceso, es decir aquella que el investigador consultó concretamente, y no la fuente original. El otro criterio consiste en tomar básicamente en cuenta la fuente original y, en todo caso, mencionar la fuente de acceso. Esta variante es la que ofrece más precisión y mayor cantidad de información. Se da prioridad a las primeras ediciones o a las fechas originales de producción de un texto. Este es el sistema más recomendable para la mayoría de los casos.

Las revistas varían mucho en la forma de tratar las referencias. Tras el examen de 52 revistas científicas se encontraron 33 estilos diferentes de enumerar las referencias. Aunque se sepa que la revista a la que se propone presentar su manuscrito utiliza una forma abreviada, prepare una lista de referencias completas. Esto es una buena costumbre porque 1) la revista puede rechazar el manuscrito, lo que se traducirá en la decisión de presentarlo a otra revista, que quizá exija mayores requisitos, y 2) es muy probable que más adelante vuelva a utilizar algunas de esas mismas referencias al redactar otros artículos de investigación o revisión (la mayoría de las revistas que publican revisiones exigen referencias bibliográficas *completas*) o libros. Aunque hay una variedad casi infinita de estilos de referencias, la mayoría de las revistas científicas utilizan alguno de estos tres sistemas generales: de nombre y año, numérico-alfabético y de orden de mención.

2.7.1.1 Sistema de nombre y año

El sistema de nombre y año (llamado a menudo sistema de Harvard) fue muy popular durante muchos años y se sigue utilizando en muchas revistas, aunque no tanto como antes. Su gran ventaja es la comodidad para el autor. Como las referencias no están numeradas, pueden añadirse o suprimirse fácilmente. Para simplificar se permite utilizar la expresión “*et al.*” (“y otros”) cuando exista un número abultado de autores.

2.7.1.2 Sistema numérico-alfabético

Este sistema, consistente en citar por número las referencias de una lista alfabética. Es una modificación moderna del sistema de nombre y año. Se colocan los números en forma correlativa con ese listado, con lo cual los números de los envíos en el texto aparecerán en

cualquier orden. La cita por números mantiene los gastos de impresión dentro de límites razonables; la lista alfabética, especialmente si es larga, resulta relativamente fácil de preparar para los autores y de utilizar para los lectores.

Una de las desventajas es que se dificulta la utilización de notas al pie, ya que en los envíos a estas notas no podrían utilizarse números puesto que se confundirían con los envíos a referencias bibliográficas

2.7.1.3 Sistema de orden de mención

El sistema de orden de mención consiste sencillamente en citar las referencias (por número) según el orden en que se mencionan en el artículo. También conocido como sistema de Vancouver. Este modo de proceder evita los gastos de imprenta considerables del sistema de nombre y año, y a los lectores con frecuencia les gusta porque pueden acudir rápidamente a la lista de referencias si lo desean, siguiendo el orden numérico a medida que las encuentran en el texto.

Es un sistema útil para las revistas en que cada artículo contiene solo algunas referencias. En el caso de trabajos largos, con muchas referencias, no resulta probablemente un buen sistema. No es bueno para el autor, por la incomodidad considerable que supone reenumerar la lista como consecuencia de la adición o supresión de referencias. Tampoco es ideal para el lector, porque la presentación no alfabética de la lista puede ocasionar la separación de diversas referencias a obras de un mismo autor.

2.7.2 El listado de referencias bibliográficas

La bibliografía se citará según la normativa exigida por la revista elegida o la Editorial científica, por ello existen diferentes normas reconocidas internacionalmente y que deben ser tenidas en cuenta por el investigador.

Entre las normas más usadas se encuentran:

- **Vancouver**

Las referencias se numerarán de manera correlativa según el orden en el que aparecen por primera vez en el texto.

Las referencias bibliográficas se presentan de la siguiente manera:

Autor, iniciales (año). Título del libro. Lugar de la publicación: Editor.

Incluir los seis primeros autores y a continuación escribir “*et al*”. Con, A. (1984). The effect of pesticides on air quality. Consolidated Messenger, 20, 44-60.

- HARVARD-APA

El estilo Harvard-APA presenta las citas dentro del texto del trabajo, utilizando el apellido del autor, la fecha de publicación y la página citada entre paréntesis. Este sistema NO requiere utilizar las citas a pie de página.

El sistema funciona de la siguiente manera:

Las referencias bibliográficas se presentan de la siguiente manera:

Autor, iniciales (año). Título del libro. Lugar de la publicación: Editor.

Ejemplos:

American Psychological Association. (1994). *Manual de la publicación de la American Psychological Association* (4to ed.). Washington, C.C.

Para citar fuentes electrónicas:

El patrón básico para una referencia electrónica es:

Autor, inicial(es) de su nombre (año). Título. Mes, día, año, dirección en Internet.

Bancos, I. (n.d.). Los NHS marcan la pauta del cuidado de la salud. Obtenida el 29 de agosto de 2001, de <http://www.healthcareguide.nhsdirect.nhs.uk>

Los artículos de revistas científicas que sólo se publican en la web:

Korda, L. (2001, Julio). La fabricación de un traductor. *Translation Journal*, 5(3). Consultada el 21 de agosto de 2001, <http://accurapid.com/journal/17prof.htm>

2.7.2.1 Cita de fuentes electrónicas

Al haber tanta bibliografía actual incluida electrónicamente en Internet, las citas pueden exigir enumerar también las fuentes electrónicas. Como la World Wide Web es un medio muy volátil, un sitio puede dejar de estar actualizado y desaparecer mucho antes de que se publique un trabajo; o bien la persona o la organización que mantiene ese sitio puede trasladarse a otro de diferente referencia electrónica o URL (localizador uniforme de recursos). Hay varias fuentes en Internet que proveen modelos de formato para las citas

electrónicas. La Organización Internacional de Normalización (ISO) <http://www.iso.ch/infoe/guide.html> ofrece un extenso proyecto final de normas internacionales para componer referencias bibliográficas de documentos o partes de documentos electrónicos (ISO 690-2:1997).

<http://www.fis.utoronto.ca/internet/citation.htm>, (Universidad de Toronto) enumera una serie de modelos y formatos, incluidos los de la Organización Internacional de Normalización.

Entre otros sitios útiles se encuentran los siguientes:

<http://www.askanexpert.com/p/cite.html>

<http://www.uvm.edu/~xli/reference/apa.html>

<http://www.famu.edu/sjmga/ggrowse>, que es una guía de estilo de la APA

<http://www.uvm.edu/~ncrane/estyles/mla.html>, enumera los modelos de la MLA (Modern Language Association) para citas electrónicas.

<http://www-dept.usm.edu/~engdept/mla/rules.html>,

Existen varias obras impresas de referencias que pueden darle también orientación. Las más importantes son *Electronic Styles: A Handbook for Citing Electronic Information* (edición revisada, 1996) por Xia Li y Nancy Crane; la 14ª edición de *The Chicago Manual of Style* (1993), y la sexta edición de *Scientific Style and Format* (1994) por el Council of Biology Editors.

2.7.2.2 Programas informáticos para citas y referencias

EndNote o Reference Manager son aplicaciones informáticas que ofrecen formatos para muchos de los estilos de referencias normalizados que las revistas aceptan. Con apretar una tecla, se puede formatear la bibliografía entera de un modo determinado. Si el manuscrito es rechazado por una revista, otro toque de tecla formateará de nuevo las referencias para que se ajusten a las exigencias de otra revista. Además, estos programas pueden reformatear las citas del texto y la bibliografía del final. EndNote u otras aplicaciones similares hacen más exacta y fácil la recopilación de referencias. Una vez que una referencia se ha incluido completa y correctamente, no habrá que volver a escribirla; si no se introduce ningún cambio en ella, seguirá siendo correcta.

2.7.3 Notas al pie:

Las notas pueden emplearse en las siguientes ocasiones: a) cuando se quiere ampliar un concepto o agregar un comentario sin que esto interrumpa la continuidad del discurso; b) para mencionar el autor de la traducción de una cita; c) si se quiere enviar a lecturas adicionales sobre un tema. No se utilizan notas para colocar en ellas la bibliografía utilizada, salvo como referencia de una cita tomada de una fuente que es totalmente ajena a la bibliografía de nuestro trabajo. Los envíos a notas se indican en el texto por medio de un superíndice sin dejar espacio a continuación de la palabra correspondiente. En caso de signo de puntuación, el número va luego del signo. Cada nota se ubica al pie de la página donde se encuentra el envío, o bien se agrupan todas juntas al final del artículo, antes de los apéndices (si los hay) y la bibliografía.

3. Criterios para una escritura efectiva

Los artículos científicos son la publicación válida por excelencia (artículo científico, artículo original y publicación primaria son sinónimos) y todas las revistas científicas tienen una sección amplia dedicada a publicar artículos originales, escrito que informa por primera vez los resultados de una investigación.

La redacción científica es la transmisión de una señal clara al receptor. Las palabras de esa señal deben ser tan claras, sencillas y ordenadas como sea posible. La redacción científica no tiene necesidad de adornos ni cabida para ello, incluso pueden inducir a confusión. Sencillamente, la ciencia es demasiado importante para ser comunicada de cualquier otra forma que no sea con palabras de significado indudable. Y ese significado indudable y claro debe serlo no solo para los colegas del autor, sino también para los estudiantes que acaban de iniciar su carrera, para los científicos de otras disciplinas y, especialmente, para los lectores cuya lengua nativa no es la misma del autor.

El lenguaje no tiene por qué ser difícil. En la redacción científica decimos: “El mejor lenguaje es el que transmite el sentido con el menor número posible de palabras” (aforismo que apareció durante algunos años en las “Instrucciones a los autores” de la *Journal of Bacteriology*).

Las principales características del lenguaje científico son:

Rigor lógico

Replicabilidad

Claridad y concisión de estilo
Originalidad
Precisión
Amplitud
Compatibilidad con la ética
Significación
Pertinencia

En el texto se debe evitar, en lo posible, la utilización de abreviaturas y siglas. Para las siglas, siempre que sólo sean unas pocas y que aparezcan consistentemente a lo largo del escrito, o que sean siglas de uso bastante difundido, puede optarse por aclarar la descripción completa la primera vez que aparecen y utilizarlas luego directamente. Hay que notar que algunas siglas se han hecho tan familiares que se pueden utilizar tranquilamente sin aclaración, tal el caso de SIDA (Síndrome de Inmuno- Deficiencia Adquirida). Con respecto al uso o no de puntos para separar las letras de una sigla, aunque en general suele ser preferible escribirlas sin puntos, puede adoptarse cualquiera de los dos criterios, pero es importante que una vez que se escoja uno se aplique por igual a todo el trabajo y a todas las siglas que aparecen. No obstante hay una salvedad: si se elige escribir las siglas de corrido y sin puntos, el único caso en que pueden aparecer separadas con puntos es en títulos o fragmentos escritos completamente en mayúsculas, con el objeto de diferenciar siglas de palabras normales.

Por lo que se refiere a los nombres de los autores, la forma preferida de designación es normalmente nombre de pila y apellidos. En general, las revistas científicas no indican los títulos ni los cargos a continuación de los nombres de los autores. Sin embargo, la mayoría de las revistas médicas incluyen los títulos junto con los nombres. Los cargos también se enumeran a menudo, ya sea después del nombre y el título, o en notas al pie de la primera página.” Los autores deberán consultar las “Instrucciones a los autores” de la revista o algún número reciente de esta para saber qué sistema se prefiere. Si antes de la publicación el autor cambia de dirección, deberá indicarse la nueva en una nota que diga “Dirección actual”. Cuando haya dos o más autores, cada uno de una institución diferente, las direcciones deberán enumerarse en el mismo orden que estos.

Hay que recordar que una dirección tiene dos finalidades. Sirve para identificar al autor, y también proporciona (o debería proporcionar) su dirección postal. Esta es necesaria para indicar a dónde dirigirse para obtener separatas.

4.Comprobación de errores

Una vez que el manuscrito haya sido escrito, es aconsejable hacer dos cosas:

En primer lugar, leerlo detenidamente.

En segundo lugar, pedir a uno o varios colegas que lean el original antes de presentarlo a una revista. También puede usted pedir a un científico que trabaje en un campo diferente que lea el artículo e indique las palabras o frases que no entienda. Esta es quizá la forma más fácil de identificar la jerga que puede haberse introducido en la redacción. Además, solicite a alguien razonablemente experto en cuestiones lingüísticas que lea el texto. En pocas palabras, el ideal del “arbitraje” interno de su manuscrito comprenderá

- 1) un científico que trabaje en el mismo campo que usted,
- 2) un científico que trabaje en un campo no relacionado,
- 3) un gramático competente.

Actualmente casi todos los artículos se publican en revistas electrónicas. Antes del envío es necesario hacer unas sencillas comprobaciones para evitar que nuestro manuscrito sea devuelto por motivos de forma, con la consiguiente pérdida de tiempo:

- Mis archivos están en el formato correcto, la mayoría de las revistas aceptan formatos como TIFF, EPS o PDF. Aunque también suelen aceptar los formatos de Microsoft Office (Word, Powerpoint, Excel).
- Las imágenes están en el mismo formato y con la resolución que pedía la revista, normalmente suele ser RGB.
- Las dimensiones físicas del artículo concuerdan con las de la revista a la cual la he enviado
- Se deben enviar todas las imágenes, cuadros o figuras como archivos separados.
- Las imágenes, cuadros o figuras deben estar numeradas en concordancia con el texto y se debe hacer referencia explícita en el texto cuando sea necesario
- Los pies de foto deben enviarse por separado comprobando que coincide con la imagen correcta

5.Preparación final del manuscrito. La carta de presentación: más que una formalidad. ¿Todo a punto para «enviar» el manuscrito?. Los nuevos métodos de gestión de manuscritos.

Si se quiere presentar el trabajo a una revista especializada, hay que elegir la que sea más adecuada para nuestro tema. Las revistas de buen nivel siguen un procedimiento estándar a este respecto. En cada número publicado (o en determinados números especiales) suele haber instrucciones de forma y estilo para el envío de manuscritos, junto con una enunciación de los objetivos de la revista y del tipo de artículos aceptables para publicación. Además de leer cuidadosamente estas instrucciones antes de preparar un manuscrito, es aconsejable familiarizarse con el estilo de la revista leyendo artículos de otros autores publicados en la misma. Luego habrá que redactar el artículo teniendo presente todos estos aspectos, así como el tipo de público al que la publicación está destinada.

Las revistas suelen tener instrucciones para los autores. Utilice el formato que exija la revista para las referencias, o en su defecto las normas de Vancouver; se recomienda el apoyo de programas como Reference Manager®, EndNote® o ProCite® para una citación adecuada de la bibliografía.

Es importante leer detenidamente las “instrucciones para los autores”. Debemos tener en cuenta que el mínimo absoluto para cualquier revista es, estar mecanografiado (no escrito a mano), a doble espacio (no a un espacio) y solo por el anverso de las páginas (no por ambos lados); hay que presentar tres copias completas (con tres copias de los cuadros, gráficas y fotografías); y el texto debe estar razonablemente adaptado al estilo de la revista (títulos apropiados, forma adecuada de citar la bibliografía, resumen al principio). Si el documento no reúne alguno de estos requisitos principales, puede que se devuelva inmediatamente a su autor, o bien se difiera su revisión hasta que el autor aporte los elementos que falten.

Existen sistemas normalizados para la escritura de diferentes investigaciones; así por ejemplo en el caso de investigaciones epidemiológicas utilizado, siga detalladamente las recomendaciones para la publicación de artículos: CONSORT7; para los ensayos clínicos, QUOROM8; para las revisiones sistemáticas de la literatura de ensayos clínicos, STARD9; para los estudios de pruebas diagnósticas, MOOSE10; para los metanálisis de estudios observacionales y STROBE15 para los estudios obsevacionales.

Carta de presentación

Se debe enviar siempre con el manuscrito una carta de acompañamiento. Un original que se recibe sin ella plantea problemas inmediatos: ¿A qué revista se está presentando el manuscrito? ¿Se trata de un nuevo texto, de una revisión solicitada por el director (y en tal caso, ¿qué director?), o de un original que tal vez haya sido erróneamente enviado por un árbitro o director? Si hay varios autores, ¿cuál de ellos debe considerarse como el remitente y cuál es su dirección?

La dirección tiene especial importancia porque la mayoría de las revistas envían una carta modelo de “acuse de recibo” al recibir el manuscrito. Este debería incluir también su número de teléfono, dirección electrónica y número de fax en la carta de acompañamiento o en la primera página del original.

5. 2 Los nuevos métodos de gestión de manuscritos

La mayoría de las revistas aceptarán su trabajo en un disquete u otro tipo de disco, como los cartuchos Syquest o Zip. Las revistas exigen también que la versión electrónica vaya acompañada de tres a cinco copias en papel del manuscrito. Toda la correspondencia con la revista, incluidos el disco y todas las páginas de las versiones en papel, deberán llevar las iniciales y el apellido del autor. Deberá indicar también si el disco es para Macintosh o para Windows, los programas informáticos que ha utilizado, y su versión. Además, deberá proporcionar una impresión en papel de los archivos almacenados en el disco o cartucho, con una descripción de lo que cada archivo contiene.

Como muchas revistas y publicaciones profesionales aceptan ahora trabajos en formato electrónico, tendrá que averiguar el formato que exige la publicación y tratar en consecuencia sus páginas, antes de presentarlas. Los requisitos de publicación pueden incluir fijación de márgenes, tipos de letra y estilos de titulación. Las revistas especificarán normalmente aspectos de formato como la justificación y la alineación del texto.

Actualmente la mayoría de las revistas ofrecen sistemas “on line” para facilitar el envío de los manuscritos. Estos nuevos sistemas ofrecen una serie de ventajas y desventajas.

Entre las ventajas de poner informes y artículos en la Web está la posibilidad de hacer actualizaciones frecuentes, manteniendo la información casi al día. Otras ventajas son la utilización de hiperenlaces con datos conexos y la posibilidad de acceder inmediatamente a archivos para trabajar en colaboración y conocer la opinión de colegas. Pueden incluir

también sonido, películas breves y animación como referencias visuales para los datos. Una de los principales avances de la publicación en revistas electrónicas es que los números de las revistas se publican en menos tiempo ahorrando el tiempo de impresión, paginación...de las revistas tradicionales. Otro avance con respecto a la impresión en papel es que los errores tipográficos o de otra índole pueden corregirse una vez impresos. En los artículos impresos pueden hacer falta varios meses de producción para llevar un número de la revista al impresor, y su distribución por correo requerirá varios días más.

Entre las desventajas de la publicación en la Web está la fluidez del texto electrónico, que puede ser cambiado por alguien y puesto de nuevo en la Web sin respetar su propiedad intelectual. Este problema se está resolviendo gradualmente con las nuevas medidas de seguridad.

Algunos de los principales editores “on line” donde podrá consultar los formatos e instrucciones de la mayoría de las revistas de investigación:

Project Muse <http://www.press.jhu.edu/muse.html>, patrocinado por la Johns Hopkins University Press, que ofrece acceso electrónico en todo el mundo al texto completo de más de 40 revistas publicadas por la prensa.

Academic Press <http://www.idealibrary.com>, que ofrece en línea toda su lista de más de 170 revistas.

Blackwell Science <http://www.blackwell-science.com>, que publica en línea libros y revistas de ciencia, tecnología y medicina.

Elsevier Press <http://www.elsevier.com>

Springer-Verlag <http://www.springer.co.uk>

5.6 Modelo de interfaz para el envío de un artículo de investigación a una revista electrónica:

La mayoría de las revistas presentan sistemas “on line” para el envío de artículos de investigación. Aquí presentamos el formato elegido por la revista FEBS LETTERS :

El primer paso consiste en registrarnos, se nos asignara un nombre de usuario y un login. Una vez registrados se accede al servidor interno de la revista. Es desde este servidor desde donde podremos realizar el envío de nuestra publicación, pero también lo usaremos para enviar posteriores versiones revisadas, comprobar el estado de la revisión, adjuntar datos o archivos que no aparecerán en la versión impresa.

También podremos descargarnos las normas de formato que utiliza la revista en la sección “instrucciones a los autores”. Esta sección debe ser leída cuidadosamente y se deben

respetar rigurosamente todas las normas para evitar un posible rechazo del manuscrito por defectos de forma

Una vez hayamos iniciado el proceso de envío este se realizara adjuntando cada una de las secciones de nuestro manuscrito por separado. Es conveniente guardar las secciones del artículo en archivos por separado (Introducción, resumen, material y métodos...). También las imágenes y los pies de foto deben guardarse en archivos por separado

Lo primero que se nos va a solicitar es el tipo de artículo que queremos enviar (artículo de investigación, revisión...). Tras la elección de “artículo de investigación” nos aparece una ventana donde nos solicita el título y la carta de presentación:

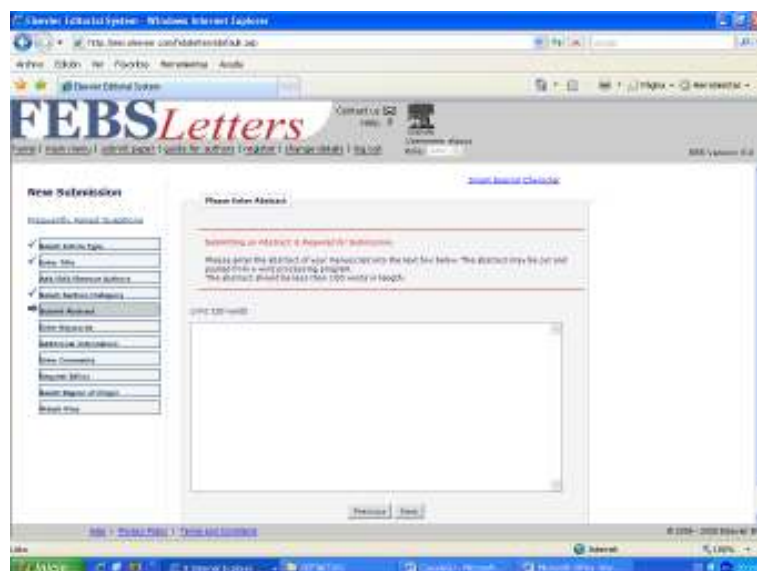
The image is a screenshot of a web browser displaying the FEBS Letters submission portal. The browser's address bar shows the URL 'http://www.febs.org/submitmanuscript.asp'. The page has a header with the 'FEBS Letters' logo and navigation links. The main content area is titled 'New Submission' and contains a form for entering submission details. On the left, there are radio buttons for 'Submit Article Type' and 'Submit Title'. The right side of the form has a heading 'Please Enter The Full Title of Your Submission' and a message 'Entering a Full Title is Required for Submission. Please enter the title of your manuscript.' Below this is a large text input field labeled 'Full Title (Limit 250 characters)'. At the bottom of the form are 'Previous' and 'Next' buttons. The browser's taskbar at the bottom shows the Windows XP interface with several open applications.

Nuevamente nos aparece una nueva ventana donde podremos incluir el nombre de los autores, direcciones, correos electrónicos...



En este apartado la revista elige por defecto al autor que se ha registrado como “autor principal”, luego se irán añadiendo autores en el orden que deseemos aparezcan en la versión impresa.

Una vez finalizada la introducción de los autores y direcciones accedemos a una nueva ventana donde iremos adjuntando el resto de archivos que completan la publicación:



En esta ventana podremos añadir toda información complementaria que consideremos relevante para una correcta revisión pero que no se incluirá en la versión impresa.

También se puede adjuntar archivos multimedia de tipo audio o video, lógicamente esta información solo estará accesible en la versión “on line”

Una vez hallamos cumplimentado todos los campos se procederá al envío, automáticamente se nos genera una versión en formato PDF. Esta versión preliminar nos sirve para comprobar como será el formato final una vez impresa. Es muy importante comprobar el orden de los autores, numeración de las imágenes, si estas son visibles...y modificar todos aquellos errores antes del envío definitivo.

Complementando a este envío electrónico se envían por correo ordinario un mínimo de tres copias del manuscrito escrito a doble espacio solo por el anverso y de todas las imágenes, figuras que formen parte del artículo.

6. Otros aspectos del artículo: Elección de la revista. Frecuencia y tiempos editoriales de gestión. El factor de impacto bibliográfico.

Las decisiones sobre a qué revista enviar el manuscrito y cómo presentarlo son importantes. Algunos manuscritos quedan sepultados para siempre en revistas inapropiadas. Otros se pierden, deterioran o retrasan grandemente en su publicación por falta de cuidado del autor.

El primer problema es a cuál revista presentar el original. Evidentemente, la elección dependerá de la naturaleza del trabajo; tendrá que buscar las revistas que publican en el campo que a usted le interesa.

Una buena forma de iniciarse o de refrescar la memoria consiste en examinar un número reciente de *Current Contents*. Normalmente resulta fácil determinar, basándose únicamente en los títulos de las revistas, cuáles de estas podrían publicar artículos de su especialidad. Sin embargo, solo examinando los índices podrá averiguar con certeza qué revistas están publicando realmente trabajos en ese campo.

Para determinar qué revistas podrían publicar su original, debe hacer varias cosas: lea la declaración del directorio o membrete (un texto, situado normalmente en la portada, al principio del número, que indica el nombre de la revista y del editor y hace una breve exposición de propósitos) de un número actual de cualquier revista en la que esté pensando; lea los párrafos relativos al alcance o campo de acción, que normalmente se encuentran también en las “Instrucciones a los autores”; y examine cuidadosamente el índice de algún número actual.

Si hay varias revistas adecuadas, ¿importa cuál se escoge? Tal vez no debiera importar, pero importa. Está la cuestión del prestigio. Un artículo publicado en una revista “para la basura” no es lo mismo que uno publicado en una revista prestigiosa. Al escoger

dónde publicar, las revistas que podrían aceptar los artículos son aquellas que hayan publicado cosas pertinentes al problema. Dos factores que deben considerarse son el retraso en la publicación y el impacto.

6. 1 Frecuencias y tiempos editoriales de gestión

Uno de los principales factores que hay que considerar es la frecuencia con que aparece la revista. La demora de una revista mensual en publicar los trabajos es casi siempre menor que la de una trimestral. Suponiendo los mismos plazos para la revisión, la demora adicional de esta última oscilará entre dos y tres meses. Y dado que el plazo de publicación, incluido el tiempo necesario para la revisión de los trabajos por la redacción, de muchas revistas mensuales (probablemente la mayoría) varía entre cuatro y siete meses, una revista trimestral puede tardar hasta 10 meses en publicar un artículo. Recuerde también que muchas revistas, ya sean mensuales, bimensuales o trimestrales, tienen acumulación de originales.

Si se planea publicar el artículo lo más pronto posible, se pueden considerar revistas que prácticamente no tienen retraso, por ejemplo *Electronic Letters*. Muchas revistas en biomedicina tienen tiempos de retardo que van de seis meses a dos años. También algunas revistas son más leídas, influyentes y prestigiosas que otras. Las revistas con reputación son aquellas que tienen un panel de editores/reseñadores, expertos tanto en contenido como en metodología de investigación.

Después de haber seleccionado una revista, hay que examinar los números más recientes para conocer el formato, longitud de los artículos, número de copias requeridas, y el nombre del editor y su dirección. Con esto en mente, hay que preparar un borrador satisfactorio del artículo y escribirlo en el formato de la revista.

Se envía el número requerido de copias al editor para el proceso de revisión. El editor generalmente regresa un acuse de recepción del artículo y escribe una vez que se haya hecho una decisión.

Una vez enviado el trabajo, el mismo deberá pasar por ciertos procedimientos de evaluación y selección. Generalmente el editor selecciona dos o tres especialistas a quienes envía el manuscrito. Estas personas leen el trabajo e informan si el mismo es aceptable o no para la revista en cuestión, redactando además un comentario acerca de las virtudes o defectos del mismo y la necesidad o no de revisión por parte del autor. El editor envía estos comentarios al autor, generalmente manteniendo en secreto la identidad de los evaluadores, junto con la decisión respecto de la publicación. Puede ocurrir que el artículo sea aceptado tal

como se lo envió, que sea aceptado a condición de que se hagan algunos ajustes o correcciones (lo cual suele ser la situación más habitual), o que directamente sea rechazado.

Si el artículo es aceptado, vendrán luego otras instancias. Si era menester hacer correcciones habrá que enviar un nuevo manuscrito corregido. En esta instancia, el editor suele pedir que el manuscrito sea acompañado por un disquete conteniendo copia del archivo realizado en algún procesador de texto, así como los originales de las figuras o gráficos a reproducir, si los hubiese.

Una vez compaginado el artículo en prensa, el autor recibirá un juego de pruebas de imprenta para la corrección de eventuales errores tipográficos. A continuación se presenta una breve descripción del proceso que atraviesa su manuscrito después de haber sido aceptado para su publicación.

El original pasa normalmente por un proceso de corrección en el que se rectifican los errores ortográficos y gramaticales. Además, el corrector uniformará todas las abreviaturas y unidades de medida, la puntuación y la ortografía, de acuerdo con el “estilo” de la revista.

Es posible que el corrector le haga preguntas si alguna parte de la exposición no es clara o si se necesita más información. Para ello anotará las “preguntas al autor” al margen. El manuscrito se teclea o se carga el archivo electrónico del disco en un sistema computadorizado que comunica con otro sistema de composición que es el que produce las pruebas del artículo. Además del texto, se teclean claves que indican los tipos de imprenta y la compaginación y, si no ha presentado un archivo electrónico, tecleará también las palabras de su manuscrito. Si ha presentado su trabajo en disco, el tipógrafo podrá hacer las correcciones y revisiones necesarias. El resultado de esta actividad se envía entonces al autor para que verifique el trabajo de corrección de su artículo y los errores tipográficos, y responda a las preguntas formuladas por el corrector.

Por último se introducirá las correcciones que usted haga. Esta versión final será el texto impreso que usted verá en las páginas de la revista cuando se publique.

6.2 El factor de impacto

El factor de impacto de una revista se calcula mediante una formula utilizando como base para el calculo el numero de citaciones de los trabajos publicados en ella. Por ello, este valor intenta ser un indicador de la importancia del conjunto de los artículos ya publicados en la revista y se usa como una estimación de la repercusión futura de lo que en ella se publica.

Utilizando este documento de referencia, podrá determinar qué revistas se citan con más frecuencia, tanto en términos cuantitativos generales como en promedio de citas por artículo publicado (“factor de impacto”). Especialmente el factor de impacto parece ser una base razonable para juzgar la calidad de las revistas.

Revista	Factor de impacto
Cell	29,194
Nature	26,681
Science	30,028
EMBO J	10,086
Nat Struct Molec Biol	11,502
Neuron	13,894
Molecular Cell	14,033
J Biol Chem	5,808
J Am Chem Soc	7,696
J Mol Biol	4,890
Biochemistry	3,633

Factores de impacto de algunas revistas en el año 2006

Para determinar el factor de impacto se puede utilizar las categorías que propone JCR (Journal citation report). Una vez en la página seleccione el año más reciente (2006) y la categoría Bioquímica y Biología molecular (BMB).

Factor de impacto de una revista en el año 2003:

Citas a artículos publicados en 2002 = 95 Total artículos publicados en 2002 = 106

Citas a artículos publicados en 2001 = 154 Total artículos publicados en 2001 = 92

Total (2002 + 2001) 95 + 154 = 249 Total (2002 + 2001) = 198

Cálculo del factor de impacto

Citas recibidas/Artículos publicados = 249/148= 1,258

Factor de impacto = 1,258

El índice de inmediatez mide la rapidez con la cual es citado el "artículo promedio" de una revista. El Índice de Inmediatez le dirá con qué frecuencia los artículos publicados en una revista son citados en el mismo año. El Índice de Inmediatez se calcula dividiendo el número de citas a artículos publicados en un año dado, por el número de artículos publicados en ese mismo año.

Índice de inmediatez

Citas en el año 2002 a artículos publicados en el 2002 = 74

Número de artículos publicados en 2002 = 105

Cálculo del índice de inmediatez

Citas a artículos del año/ Número de artículos publicados

Índice de inmediatez = 0,705

En la siguiente tabla se puede observar una ordenación de las principales revistas en función del factor de impacto. Se puede observar que las revistas con alto índice de impacto presentan pocos artículos pero que suscitan un gran interés.

Revista	Citas totales	Factor de impacto	Índice de inmediatez	Artículos	Vida media de las referencias
<u>NAT MED</u>	43664	28.588	5.261	153	5.3
<u>J CLIN INVEST</u>	80963	15.754	3.911	303	8.5
<u>J EXP MED</u>	65399	14.484	2.505	283	7.6
<u>J CELL MOL MED</u>	1320	6.555	0.722	72	2.3
<u>TRENDS MOL MED</u>	3058	5.864	1.133	90	3.6
<u>MOL THER</u>	6397	5.841	1.325	212	3.3
<u>J MOL MED-JMM</u>	3708	5.157	0.657	105	4.8
<u>CURR MOL MED</u>	1487	4.850	0.613	75	3.0
<u>GENE THER</u>	9350	4.782	1.176	188	5.3
<u>HUM GENE THER</u>	7020	4.514	0.763	114	6.1
<u>J IMMUNOTHER</u>	1744	4.508	0.677	62	4.5
<u>LAB INVEST</u>	10307	4.453	0.821	112	9.3
<u>CANCER GENE THER</u>	2700	4.187	0.795	117	4.3
<u>CONTROL CLIN TRIALS</u>	2877	4.025		0	>10.0
<u>J GENE MED</u>	2401	3.916	0.763	131	2.9
<u>EXP HEMATOL</u>	5541	3.408	0.345	194	5.0
<u>CLIN SCI</u>	6786	3.263	0.740	104	9.0
<u>VACCINE</u>	15193	3.159	0.593	928	4.8
<u>STEM CELLS DEV</u>	477	3.076	0.337	86	2.1
<u>CURR MED RES OPIN</u>	2444	3.062	0.500	268	2.6

Las siguientes revistas han sido obtenidas en la categoría JCR- MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL y han sido ordenadas en función del orden de impacto.

7. Aspectos éticos en la publicación científica. Autoría. Conflicto de intereses. Evaluación externa de manuscritos. Responsabilidades editoriales.

En cualquier clase de publicación, hay que considerar diversos principios jurídicos y éticos. Los principales puntos de interés, a menudo relacionado entre sí, son la originalidad y la propiedad intelectual (derechos de autor). Si se quiere publicar nuevamente el trabajo de

otro y, a veces, el propio, resulta imperativo obtener algunos tipos de autorización, a fin de no ser acusado de plagio o de violación de la propiedad intelectual.

En la publicación de trabajos científicos, el aspecto ético de la cuestión resulta todavía más acusado, porque la originalidad en la ciencia tiene un significado más profundo que en otros campos puesto que un trabajo de investigación primaria solo puede publicarse una vez en una revista primaria

Toda revista primaria de investigación exige la originalidad, y esa exigencia se proclama normalmente en la declaración del directorio o en las “Instrucciones a los autores”. Normalmente, esas declaraciones dicen algo como esto:

“La presentación de un artículo (que no sea una revisión) a una revista implica normalmente que este da a conocer los resultados de investigaciones originales o algunas ideas nuevas no publicadas anteriormente, que no se ha propuesto para ser publicado en ninguna otra parte, y que, si se acepta, no será publicado de la misma forma en otra parte, tanto en inglés como en cualquier otro idioma, sin consentimiento de la redacción”. (“General Notes on the Preparation of Scientific Papers”, The Royal Society, Londres.)

El derecho de autor (*copyright*) es el derecho exclusivo a reproducir, publicar y vender la materia y la forma de una obra literaria o artística. Este derecho protege las formas originales de expresión pero no las ideas expresadas. Los datos que presente no estarán protegidos; sin embargo, la recopilación de los datos y la forma en que los haya presentado lo estarán.

El *copyright* es divisible. Su propietario puede conceder a una persona un derecho no exclusivo a reproducir la obra y a otra el derecho a preparar obras derivadas basadas en la obra protegida por el *copyright*. El derecho de autor puede transferirse también, aunque su propietario debe hacer la transferencia por escrito. Para realizar dicha cesión, el editor facilita a cada autor que presenta un trabajo un documento titulado normalmente “Formulario de traspaso de propiedad intelectual”. Si, como autor, ha transferido todo el *copyright* de su obra a un editor, tendrá que obtener su autorización para utilizar sus propios materiales.

El *uso leal* de materiales protegidos por un *copyright* es legal, según la Ley de propiedad intelectual de los Estados Unidos de 1976. La ley le permite copiar y distribuir pequeñas partes de una obra protegida. En cambio, no le autoriza a copiar artículos enteros y volver a publicarlos sin autorización, ya sea con o sin fines de lucro.

Como tanto la ética científica como el derecho de la propiedad intelectual son de la máxima importancia, todo científico debe ser muy sensible a ellos. Básicamente, esto

significa que no se debe publicar nuevamente cuadros, figuras ni partes sustanciales de un texto a menos que haya obtenido autorización del propietario de los derechos de autor.

Dicho sencillamente, es responsabilidad de todo científico mantener la honradez de la publicación científica.

Tradicionalmente, las revistas y libros se han definido bien como entidades jurídicas. Sin embargo, una vez que la misma información entra en un ambiente digital, se convierte en un documento complejo que no solo incluye texto sino también códigos de programación e información sobre el acceso a bases de datos, normalmente creados por alguien (a menudo por varios) que no es el autor del trabajo.

Todo el derecho de autor y todas las normas y reglamentos relativos a la protección de la propiedad intelectual se aplican a la publicación electrónica, lo que incluye los materiales puestos en Internet. A menos que el autor o propietario del derecho de la obra puesta en Internet haya incluido en su trabajo una nota que indique que es de dominio público, la obra estará amparada por un copyright y no podrá ser reproducida sin autorización. Aunque no es necesario incluir una nota para proteger los materiales puestos en la Internet, hacerlo es una advertencia para las personas que pudieran utilizar ese material sin autorización. Para hacer esa advertencia solo necesitará incluir la frase “reservados todos los derechos” o la palabra “*copyright*”, e indicar la fecha de publicación y el nombre del autor o propietario del *copyright* junto al título de la obra.

Otro aspecto muy importante consiste en la ética científica con la que se han realizado los trabajos de investigación. Cuando se trate de experimentos con seres humanos, hay que indicar si los procedimientos empleados han respetado o no los criterios éticos del comité responsable de experimentación humana (local o institucional) y la Declaración de Helsinki de 1975, enmendada en 1983. No se incluirán los nombres de los pacientes, ni sus iniciales, ni los números que les hayan sido asignados en los hospitales, especialmente si se trata de material ilustrativo. Cuando se trate de experimentos con animales, se indicará si se siguieron o no las recomendaciones de alguna institución o del Consejo Nacional de Investigación para el cuidado y utilización de los animales de laboratorio o alguna ley nacional sobre el mismo tema.

7. 1 Autoria y conflictos de intereses

Tal vez podamos definir la autoría diciendo que la lista de autores debe incluir a aquellos, y solo a aquellos, que contribuyeron realmente a la concepción general y la ejecución de los experimentos. Además, los autores deben enumerarse normalmente por

orden de importancia en relación con los experimentos, reconociendo al primero como autor principal, al segundo como principal asociado, y al tercero posiblemente como al segundo pero, más frecuentemente, con una participación menor en el trabajo comunicado.

Los colegas o supervisores no deben pedir ni permitir que sus nombres se incluyan en manuscritos sobre investigaciones en las que no hayan participado estrechamente. El autor de un artículo debe definirse como aquel que asume la responsabilidad intelectual de los resultados de la investigación sobre la que se informa. Sin embargo, esta definición debe matizarse teniendo en cuenta que la ciencia moderna es, en muchos campos, colaboradora y multidisciplinaria.

A menudo es increíblemente difícil analizar las aportaciones intelectuales a un artículo. Indudablemente, quienes han trabajado intensamente durante meses o años en un problema de investigación pueden tener dificultades para recordar quién tuvo la concepción original de la investigación o de quién fue la idea brillante que resultó esencial para el éxito de los experimentos.

Cada autor incluido tiene que haber hecho una contribución importante al estudio que se comunica, y la palabra “importante” se refiere a los aspectos del estudio que se tradujeron en información nueva, que es el concepto que define un artículo científico original.

La secuencia de los autores de un artículo publicado debe decidirse, unánimemente, antes de iniciar la investigación. Puede ser necesario hacer luego algún cambio, según el giro que la investigación tome, pero resulta descabellado dejar la importante cuestión de la autoría para el final del proceso de investigación.

Un artículo científico debe incluir como autores únicamente a quienes hayan contribuido sustancialmente en la investigación. El efecto de dilución de la multiautoría perjudica a los investigadores auténticos.

La relación de autores es por otra parte de considerable importancia ética. ¿Puede asumir cada uno de los autores enumerados la responsabilidad intelectual del trabajo? La cuestión se ha planteado varias veces en los últimos años. Varias personas incluidas como autores de trabajos publicados que posteriormente se demostró contenían datos fraudulentos trataron de eludir cualquier culpa, alegando ignorancia. “No seguí de cerca lo que mi coautor estaba haciendo”, ha sido el lamento típico. Sin embargo, la excusa no es válida. *Todo* autor de un trabajo debe aceptar su responsabilidad por los datos científicos que contenga.

7.2 Evaluación externa de manuscritos

El proceso de evaluación externa de artículos científicos (*peer review* en inglés, también denominado arbitraje, evaluación o revisión por pares, por expertos o por colegas) hace referencia a la práctica editorial establecida en muchas revistas científicas consistente en someter los manuscritos que reciben a la revisión por parte de expertos en el tema correspondiente. Estos expertos valoran las cualidades y defectos del manuscrito y sirven de ayuda al editor a la hora de tomar una decisión sobre la conveniencia o no de publicar el manuscrito, contribuyendo también a mejorar la calidad del mismo. Aunque el conocimiento empírico sobre este proceso es todavía limitado, existe consenso en calificarlo como la mejor de las opciones posibles para controlar la calidad de las publicaciones científicas.

Se incluyen a continuación las directrices generales que habitualmente siguen los revisores externos de manuscritos para una revista de investigación biomédica.

- *Adecuación para la audiencia de la revista*, presentando y justificando en su caso otras revistas o audiencias más apropiadas para el trabajo.
- *Originalidad del trabajo en su campo*, estimando su aportación al área de interés de la revista, si es conveniente con la cita de las referencias oportunas.
- *Adecuación de título y resumen*. El título puede ser demasiado inespecífico, o demasiado largo. Pueden existir inconsistencias entre los datos del resumen y los del texto y tablas. O bien pueden faltar partes esenciales del resumen, como la formulación del objetivo del trabajo, la presentación de datos numéricos, si es relevante, o las conclusiones del trabajo, que con cierta frecuencia no se ajustan o no coinciden completamente con las que se derivan o desarrollan en el texto.
- *Aspectos formales*. ¿Tiene el texto una lectura fácil? ¿Es la redacción de las frases y párrafos clara, fácil de seguir? ¿Existen frases de difícil comprensión? El evaluador deberá comprobar si el texto respeta la estructura habitual, por ejemplo en el caso de un artículo original si los contenidos de la Introducción, Métodos, Resultados y Discusión están adecuadamente ordenados. Tablas y figuras deben ser comprensibles sin recurrir al texto y complementar la información del mismo, no repetirla. Conviene valorar también la extensión del texto, y en caso de que sea excesiva se puede sugerir a los autores párrafos o partes del texto prescindibles. El manuscrito debe respetar en todas su partes las “Instrucciones para los autores”.

- *Aspectos éticos*, incluyendo tanto cuestiones éticas de la propia investigación (por ejemplo, privacidad de los sujetos de estudio, consentimiento informado u otros principios éticos de las investigaciones médicas en seres humanos) como aspectos éticos de la publicación propiamente (por ejemplo, relativos a publicación repetitiva o a potenciales conflictos de interés).
- *Contenido y validez de la información científica.*

Objetivos: ¿Se presentan y definen adecuadamente?

Métodos: ¿Permite el diseño del estudio alcanzar los objetivos planteados? ¿Se describe suficientemente el ámbito, población y muestra utilizada en el estudio? ¿Son adecuados para los objetivos? ¿Se describen suficientemente las herramientas utilizadas para recoger la información? ¿Son adecuadas para los objetivos? ¿Es adecuado el análisis estadístico realizado?

Resultados: ¿Son creíbles? ¿Se ha seleccionado adecuadamente la información a presentar? ¿Se presenta la información relevante para responder la pregunta de investigación? ¿Se presentan datos superfluos o innecesarios?

Interpretación y conclusiones: ¿Se derivan adecuadamente de los datos presentados? ¿Se valoran los resultados del estudio en comparación con otros trabajos? ¿Se discuten las limitaciones del estudio? ¿Se sugieren las implicaciones del trabajo para la investigación futura en su campo?

Referencias bibliográficas: ¿Son relevantes? ¿Son actuales? ¿Se citan correctamente? ¿Hay alguna omisión importante? ¿Son insuficientes? ¿Son innecesariamente numerosas?

7.3 Responsabilidades editoriales

Los editores se reservan la propiedad intelectual, de forma que cuentan con la base legal necesaria, actuando en su propio interés y en el de todos los autores cuyo trabajo figura en sus revistas, para impedir la utilización no autorizada de esos trabajos publicados. De esta forma, la sociedad editora y sus autores se encuentran protegidos contra el plagio, la mala utilización de los datos publicados, su reimpresión no autorizada con fines de publicidad o de otra índole y otros posibles usos indebidos.

Los editores tienen la obligación de proteger el derecho de autor no solo en su nombre sino también en nombre del autor.

Como la versión electrónica de un trabajo puede adoptar muchas formas, los propios editores no siempre conocen los posibles problemas y dificultades. Tendrá que asegurarse de

que el editor de su trabajo científico garantiza, por escrito, que representará debidamente sus palabras e intenciones si su trabajo se traslada a un ambiente digital. Por ejemplo, los documentos de un artículo se incluyen con frecuencia en un CD-ROM, con su contenido, palabras clave y acceso indexado a los documentos que contiene. Además, el material puede incluir enlaces de hipertexto con otra información, incluidos otros documentos, gráficos y más información añadida por el editor de la revista.

BIBLIOGRAFÍA

ACOSTA HOYOS, Luis Eduardo. 1970. *Guía práctica para la investigación y redacción de informes* (Buenos Aires: Paidós).

ASTI VERA, Armando. 1968. *Metodología de la investigación* (Buenos Aires: Kapelusz).

BRIGHT WILSON Jr., E. 1952. *An introduction to scientific research* (Nueva York: McGraw-Hill). Republicado con revisiones menores y nuevo prefacio (Nueva York: Dover, 1990).

CAIVANO, JL. 1995. *Guía para realizar, escribir y publicar trabajos de investigación* (Buenos Aires: Arquim)

CHALMERS, Alan F. 1982. *What is this thing called science?*, 2da ed. corr. y aum. (Australia: University of Queensland Press). Trad. española Eulalia Pérez Sedeño y Pilar López Máñez, *¿Qué es esa cosa llamada ciencia?* (Madrid: Siglo XXI, 1984).

FEDERACION INTERNACIONAL DE DOCUMENTACION. 1991. *CDU. Clasificación decimal universal*, 6ta ed. Abreviada española, Publ. FID N° 694 (Madrid: Asociación Española de Normalización y Certificación).

DONADO GÓMEZ, J.H. *¿Cómo escribir un artículo de investigación original para publicación científica?*. 2007. LATREIA. Vol. 20/N° 1. Marzo

FRANK, Otto, y colaboradores. 1961. *Modern documentation and information practices* (La Haya: International Federation for Documentation). Trad. española A. Aguado y H. Hernando, *Técnicas modernas de documentación e información* (Buenos Aires: Eudeba, 1964).

HOOVER, Hardy. 1980. *Essentials for the scientific and technical writer* (Nueva York: Dover).

LESTER, James. 1987. *Writing research papers*, 5ta ed. corr. y aum. respecto de la 1ra ed. de 1967 (Glenview, Illinois: Scott, Foresman). 116

ROBERT, A. Day. 2005. *Como escribir y publicar trabajos científicos*. 3ª ed. Wahington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud (Publicación científica y técnica N° 598)

SABINO, Carlos A. 1986. *El proceso de investigación* (Caracas: Panapo). Reedición argentina (Buenos Aires: Humanitas, 1993).

SOL, Ramón. 1992. *Manual práctico de estilo* (Barcelona: Urano).

TABORGA, Huáscar. 1980. *Cómo hacer una tesis* (México: Grijalbo).

EXAMEN

1. Los 3 principios fundamentales de la escritura científica son:
 - A. Precisión, claridad y brevedad
 - B. Veracidad, claridad y confusión
 - C. Rapidez, formalidad y ética
 - D. Originalidad, claridad e imaginación

2. Cual de los siguientes escritos corresponde con un tipo de artículo científico
 - A. Nota de Prensa
 - B. Ensayo
 - C. Artículo de revisión
 - D. Las tres respuestas anteriores son ciertas.

3. El sistema IMRYD
 - A. Es una interfaz donde se publican los artículos “on line”
 - B. Son las siglas en inglés del sistema de auditoria externa de los artículos científicos
 - C. Normas de citación de bibliografía (estilo Harvard-APA)
 - D. Es un patrón general de investigación organizado en: Introducción, Metodología, Resultados y Discusión.

4. El título de un artículo de investigación
 - A. Los artículos de investigación no llevan título
 - B. No debe ponerse título, de eso se encarga el editor de la revista
 - C. Debe ser corto, conciso y claro
 - D. Ninguna de las anteriores es cierta

5. En caso de que una revista no exija ninguna normativa con respecto a la bibliografía, usaremos el sistema:
- A. Vancouver
 - B. Si no se exige ninguna normativa no hay que poner bibliografía
 - C. Normativa cubana
 - D. Sistema IMRYD
6. Los programas Reference Manager o EndNote:
- A. Son aplicaciones informáticas de estadística
 - B. Son aplicaciones informáticas que ofrecen formatos para muchos de los estilos de referencias normalizados que las revistas aceptan
 - C. Son programas utilizados para el tratamiento de imágenes
 - D. Son servidores utilizados para calcular el índice de impacto
7. El índice de impacto:
- A. Indicador de la importancia de los trabajos publicados en una revista
 - B. Se calcula mediante una formula utilizando como base para el calculo el número de citaciones de los trabajos publicados en una revista
 - C. Nos sirve para determinar el “prestigio” de una revista
 - D. Todas las anteriores son ciertas
8. El índice de inmediatez:
- A. Mide el tiempo de publicación de un artículo desde que es aceptado
 - B. Mide la rapidez con la cual es citado el “artículo promedio”
 - C. Mide el tiempo que utilizan los revisores de cada revista para evaluar un artículo de investigación
 - D. Mide la frecuencia de aparición de la revista (mensual, trimestral...)

9. La publicación de artículo “on line” presenta las siguientes ventajas

- A. Utilización de hiperenlaces con datos conexos
- B. Posibilidad de incluir sonidos, películas breves...
- C. Publicación en menor tiempo que la revistas en papel, ahorrando el tiempo de paginación, impresión...
- D. Las tres respuestas anteriores son ciertas.

10. El sistema de evaluación externa de los artículos científicos (“peer review”)

- A. consistente en someter los manuscritos que reciben a la revisión por parte de expertos en el tema correspondiente
- B. consistente en someter los manuscritos que reciben a la revisión por parte de personas no cualificadas en el tema correspondiente, para comprobar si lo entiende
- C. Lo realiza cada autor para comprobar que su artículo es legible y entendible por científicos de otros campos
- D. Todas las anteriores son ciertas